BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

Mass Payslip & Payroll Generator Web Application

ระบบประมวลผลเงินเดือน ออกสลิป และรายงานแบบกลุ่ม (Pure Client-Side Architecture)

DOCUMENT VERSION	ARCHITECTURE STYLE	DATA SECURITY
1.1.0	**Pure Client-Side (Zero-Backend)**	**Zero-Storage (In-Memory Only)**

1. บทนำและวัตถุประสงค์ (Executive Summary)

เอกสารฉบับนี้กำหนดความต้องการทางธุรกิจสำหรับระบบประมวลผลเงินเดือน ออกสลิปเงินเดือน และส่งออกรายงานที่เกี่ยวข้องแบบ **Mass / Bulk Processing** บนสถาปัตยกรรม Client-Side 100% ไม่พึ่งพาเซิร์ฟเวอร์หลังบ้านหรือฐานข้อมูล ช่วยให้การทำ payroll ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อข้อมูลหลุดตามมาตรฐาน PDPA

2. ขอบเขตการนำเข้าและส่งออกรายงานแบบ Mass (Mass Import & Export)

ระบบต้องรองรับการนำเข้าไฟล์ Excel/CSV และสร้างรายงานชุดใหญ่ (Bulk Output) ได้ในคลิกเดียว:

- **Mass Import:** นำเข้าข้อมูลพนักงาน รายได้ รายหัก และเวลาทำงานผ่าน CSV/XLSX
- **Mass Payslip PDFs (.zip):**** สร้าง PDF สลิปเงินเดือนรายบุคคล ล็อกรหัสผ่านด้วยวันเกิด บีบอัดเป็น ZIP
- **Mass Bank Pay-in File (.txt/.csv):**** สร้างไฟล์โอนเงินเข้าธนาคารแบบกลุ่ม (KBank, SCB, BBL, TTB)
- **Mass e-SSO File (.txt):**** สร้างไฟล์นำส่งประกันสังคมประจำเดือนตามรูปแบบ e-SSO
- **Mass Tax & 50 Bis Reports:**** ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก และหนังสือรับรอง 50 ทวิ รวม ZIP

3. ข้อกำหนดโครงสร้างไฟล์นำเข้า (Import Specification - Excel / CSV Schema)

ระบบกำหนดมาตรฐาน Standard Headers สำหรับการ Import ข้อมูลพนักงานและงวดเงินเดือนไว้ดังนี้:

Column Name (Header)	Data Type	Required?	Description & Example
`emp_id`	String	จำเป็น	รหัสพนักงาน เช่น `EMP-001`
`full_name`	String	จำเป็น	ชื่อ-นามสกุล เช่น `สมชาย ใจดี`
`id_card_no`	String (13)	จำเป็น	เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ใช้ยืนยัน/ยื่นภาษี)
`birth_date`	Date	จำเป็น	`YYYY-MM-DD` (ใช้เป็น Default Password เปิด PDF)
`department`	String	ตัวเลือก	แผนก/สังกัด เช่น `IT, HR, Marketing`
`bank_account_no`	String	จำเป็น	เลขบัญชีธนาคารสำหรับจ่ายเงิน (ไม่ใส่ขีด)
`base_salary`	Number	จำเป็น	เงินเดือนพื้นฐาน/ค่าจ้างประจำงวด
`ot_pay`	Number	ตัวเลือก	ยอดรวมค่าล่วงเวลา (OT)
`allowances`	Number	ตัวเลือก	เบี้ยเลี้ยง/ค่าตำแหน่ง/คอมมิชชัน
`bonus`	Number	ตัวเลือก	เงินโบนัส/เงินพิเศษประจำงวด
`deductions_other`	Number	ตัวเลือก	เงินหักอื่นๆ (เช่น ค่าขาดงาน, สาย, เงินกู้)

4. การจัดการคำนวณอัตโนมัติ (Automated Calculations)

หากในไฟล์ Import ไม่ได้ระบุยอดหักภาษีหรือประกันสังคม ระบบจะคำนวณให้ตามกฎหมายไทยทันที:

- **Social Security (SSO):** คำนวณ 5% ของเงินเดือน (ฐานคำนวณขั้นต่ำ 1,650 บาท สูงสุด 15,000 บาท หักสูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน)
- **Withholding Tax (ภ.ง.ด.1):** คำนวณหัก ณ ที่จ่ายตามตารางขั้นบันไดกรมสรรพากรแบบคำนวณสะสมทั้งปี (Annualized Rate)
- **Flexible Mapping:** ระบบมีหน้าจอ Column Mapping ให้ HR สามารถจับคู่ Header ของไฟล์เดิมที่มีเข้ากับระบบได้ โดยไม่ต้องแก้ชื่อคอลัมน์ใน Excel ทุกครั้ง

5. ด้านความปลอดภัยและสถาปัตยกรรม (Security & Privacy)

- **Encoding Support:** รองรับ UTF-8 และ TIS-620 เพื่อป้องกันปัญหารายชื่อภาษาไทยแสดงผลเป็นตัวต่างดาว
- **In-Memory Parsing:** ไฟล์ Excel/CSV ที่อัปโหลดจะถูกอ่านด้วย JavaScript (`SheetJS` Library) ใน RAM ของเครื่องผู้ใช้โดยตรง ข้อมูลไม่มีทางรั่วไหลออกนอกเบราว์เซอร์
- **Zero-Footprint Policy:** เมื่อทำรายการและโหลดรายงานเสร็จเรียบร้อย การกดล้างข้อมูลหรือปิดหน้าเว็บจะลบข้อมูลออกจากระบบทันที

> **สรุปมาตรฐานไฟล์นำเข้า:** รองรับไฟล์ `.xlsx`, `.xls`, และ `.csv` พร้อมระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Validation Rules) เตือนทันทีหากพบเลขบัตรประชาชนไม่ครบ 13 หลัก หรือเงินเดือนเป็นค่าว่าง